

Justificación para elegir By Module

La experiencia previa en Laravel demostró que el enfoque modular supera las limitaciones del patrón **MVC tradicional**, ya que mejora la cohesión de los componentes y reduce el acoplamiento. Aplicando este mismo razonamiento, optar por el **escenario By Module** en un sistema web complejo como un **Sistema de Gestión Académica** ofrece beneficios similares y aún más relevantes.

En primer lugar, la **modularidad garantiza cohesión interna** dentro de cada dominio. Así como en Laravel se diseñaron componentes especializados (acciones, consultas, objetos DTO), en Spring Boot cada módulo (`student`, `course`, `academic`, `finance`, `security`) encapsula sus propias entidades, servicios, repositorios y controladores, evitando la dispersión del código y facilitando su comprensión.

En segundo lugar, la **reducción del acoplamiento** facilita la evolución del sistema. Al igual que la separación de consultas y validaciones en Laravel permitió mayor flexibilidad, en By Module las dependencias se controlan dentro de cada dominio. Esto evita que cambios en un área (ej. reglas de inscripción en `student`) afecten de forma directa a otros módulos como `finance` o `academic`.

En tercer lugar, este enfoque respalda la **escalabilidad y mantenibilidad**. La adopción de estándares de codificación y control de calidad en Laravel (PSR-4, PSR-12, análisis estático) tiene su análogo en Spring Boot al mantener módulos claramente definidos, fáciles de probar y migrar, incluso hacia **microservicios independientes** en el futuro.

Finalmente, los resultados logrados en Laravel —código más limpio, flexible y fácil de modificar— son consistentes con lo que se busca en un sistema académico a largo plazo. Escoger **By Module** no solo asegura orden y claridad en el presente, sino que prepara el sistema para el crecimiento, la integración de nuevas funcionalidades y la incorporación de más equipos de desarrollo sin comprometer la calidad.

Conclusión:

Al igual que en Laravel, donde la arquitectura modular permitió superar las limitaciones del MVC clásico, en Spring Boot el **escenario By Module** es la elección óptima para un Sistema de Gestión Académica complejo. Este enfoque garantiza cohesión, reduce acoplamientos, mejora la calidad del código y asegura escalabilidad, convirtiéndose en la base para un desarrollo sostenible y alineado con buenas prácticas de ingeniería de software.